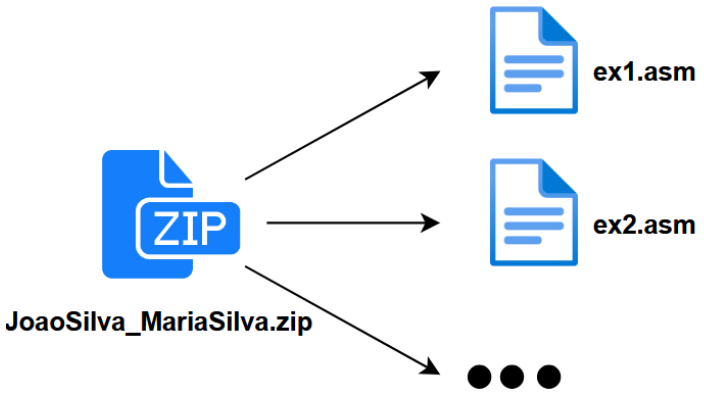
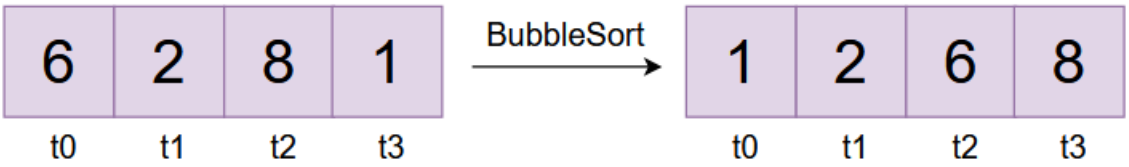
Lista 04 - MARS

Essa lista de exercícios vale nota e sua resolução deverá ser entregue na Tarefa correspondente no Microsoft Teams até o dia **02/04** às **23:55**. A entrega poderá ser feita em **grupos de até três integrantes**, onde somente um dos integrantes deverá realizar a submissão. Deverá ser submetido um arquivo zip contendo a resolução dos exercícios. **O arquivo zip deverá ter o nome dos integrantes do grupo** (ex: JoaoSilva_MariaSilva.zip). Para cada exercício da lista deverá ser submetido um arquivo com extensão ASM (esses arquivos deverão estar dentro do zip). Os arquivos deverão ser nomeados conforme o nome do exercício (ex: ex1.asm, ex2.asm...). Dentro de cada arquivo deverá constar um cabeçalho com o nome e o RA dos integrantes do grupo nas primeiras linhas do código. **Para cada linha de código assembly escrita também deverá ser apresentado um comentário descrevendo o que está sendo executado no contexto do problema.**

OBS: Entregas que não seguirem o padrão solicitado no parágrafo acima serão penalizadas em dois pontos.



1) (3,0) Com base no código fornecido no Teams que realiza uma chamada de procedimento no MIPS, faça o seguinte exercício. Faça um código em assembly do MIPS que dado um número, armazenado em t0, realiza uma chamada de procedimento que verifica se o número é maior que 100. Caso o número seja, após o retorno da função (procedimento) deve ser armazenado o valor 999 em t5. Caso contrário, deve ser armazenado o valor 100 em t5.

2) (7,0) Implemente uma versão em assembly do MIPS do algoritmo BubbleSort. Considere que inicialmente deverão ser carregados 4 números, nos registradores t0, t1, t2 e t3. Após a execução do algoritmo os valores deverão estar ordenados em ordem crescente nos registradores. Por exemplo, dados os números 6 2 8 1, após o algoritmo teremos 1 em t0, 2 em t1, 6 em t2 e 8 em t3 (1 2 6 8). Caso o vetor esteja originalmente ordenado, deverá ser apresentada uma mensagem “Vetor já ordenado” para o usuário.